

PRÜFUNGSTRAINING

Bandbreite und Datenübertragung

Aufgabenblatt 1

Name	Datum	Bearbeitungszeit
		ca. 60 Minuten

Arbeitsauftrag

Rechenweg vollständig angeben. Ergebnisse sinnvoll runden. Taschenrechner ist erlaubt.

Formelsammlung und Annahmen

Grundlage	Angabe
1	1 Byte = 8 Bit
2	Netzwerkbandbreiten werden üblicherweise dezimal angegeben: 1 Mbit/s = 1.000.000 bit/s.
3	Datenmengen in den Aufgaben werden, sofern nicht anders angegeben, dezimal gerechnet: 1 MB = 1.000.000 Byte; 1 GB = 1.000 MB.
4	Übertragungszeit = Datenmenge in Bit ÷ Datenrate in bit/s
5	Nutzdatenrate = Bruttodatenrate × Wirkungsgrad

Aufgaben

Aufgabe 1: Bit und Byte sicher umrechnen

Rechnen Sie die Einheiten um.

a) Wie viele Bit sind 750 MB?

$$\begin{aligned} 750 \text{ MB} \times 8 &= 6.000 \text{ Mbit} \\ 6000 \text{ Mbit} \times 1000 \times 1000 &= 6.000.000.000 \text{ bit} \end{aligned}$$

b Wie viele Byte sind 3,2 Gbit?

$$\begin{aligned} 3,2 \text{ Gbit} \div 8 &= 0,4 \text{ GB} \\ 0,4 \text{ GB} \times 1000 \times 1000 \times 1000 &= 400.000.000 \text{ Byte} \end{aligned}$$

c Wie viele MB sind 12.000 Mbit?

$$12.000 \text{ Mbit} \div 8 = 1.500 \text{ MB}$$

Aufgabe 2: Download einer Installationsdatei

Eine Installationsdatei ist 4,5 GiB groß. Die Verbindung liefert konstant 100 Mbit/s. Protokoll-Overhead wird nicht berücksichtigt.

a) Berechnen Sie die ideale Übertragungszeit in Sekunden.

$$\begin{aligned} &4,5 \text{ GB} \times 1024 \times 1024 \times 1024 \times 8 \\ &\text{-----} \\ &100 \times 1000 \times 1000 \end{aligned} \quad \begin{aligned} &= 386,54 \text{ s} \\ &\text{aufrunden auf } 387 \text{ s} \end{aligned}$$

b Geben Sie das Ergebnis zusätzlich in Minuten und Sekunden an.

$$387 \text{ s} : 60 = 6 \text{ Minuten } 27 \text{ Sekunden}$$

Aufgabe 3: Reale Datenrate durch Overhead

Eine 250-Mbit/s-Verbindung kann wegen Protokoll-Overhead nur zu 88 % für Nutzdaten verwendet werden. Eine Datei ist 6 GiB groß.

a Berechnen Sie die nutzbare Datenrate.

$$250 \text{ Mbit/s} \times 0,88 = 220 \text{ Mbit/s}$$

b Berechnen Sie die Übertragungszeit in Minuten und Sekunden.

$$\begin{aligned} &6 \text{ GB} \times 1024 \times 1024 \times 1024 \times 8 \\ &\text{-----} \\ &220 \times 1000 \times 1000 \end{aligned} \quad \begin{aligned} &= 234,27 \text{ s} \\ &\text{aufrunden auf } 235 \text{ s} \end{aligned}$$

Aufgabe 4: Auslastung einer Leitung

Über eine Leitung mit 1 Gbit/s laufen gleichzeitig folgende Datenströme: 320 Mbit/s, 180 Mbit/s, 95 Mbit/s und 75 Mbit/s.

a Berechnen Sie die gesamte belegte Bandbreite.

$$320 \text{ Mbit/s} + 180 \text{ Mbit/s} + 95 \text{ Mbit/s} + 75 \text{ Mbit/s} = 670 \text{ Mbit/s}$$

b Berechnen Sie die Auslastung in Prozent.

$$670 \text{ Mbit/s} \div 1.000 \text{ Mbit/s} \times 100 = 67 \%$$

c Wie viel Bandbreite bleibt frei?

$$1.000 \text{ Mbit/s} - 670 \text{ Mbit/s} = 330 \text{ Mbit/s}$$

Aufgabe 5: Internetanschluss dimensionieren

In einem Schulungsraum arbeiten 24 Personen. Während einer Online-Prüfung benötigt jede Person im Mittel 3,5 Mbit/s. Zusätzlich entstehen 20 % Reservebedarf.

a Berechnen Sie den Bedarf ohne Reserve.

$$24 \times 3,5 \text{ Mbit/s} = 84 \text{ Mbit/s}$$

b Berechnen Sie den Bedarf einschließlich Reserve.

$$84 \text{ Mbit/s} : (100 - 20) \times 100 = 105,00 \text{ Mbit/s}$$

c Welcher Anschluss ist mindestens sinnvoll: 50, 100, 150 oder 250 Mbit/s? Begründen Sie rechnerisch.

Nächstgrößere angebotene Stufe: 150 Mbit/s

Aufgabe 6: Backup im Wartungsfenster

Ein Serverbackup umfasst 540 GiB. Es muss innerhalb von 3 Stunden übertragen werden. Rechnen Sie zunächst ohne Overhead.

a Welche durchschnittliche Datenrate in Mbit/s ist mindestens nötig?

$$\frac{540 \text{ GiB} \times 1024 \times 1024 \times 1024 \times 8}{1000 \times 1000} = 4.638.564,680 \text{ Mbit}$$

$$3 \text{ h} = 10.800 \text{ s}$$

$$4.638.564,680 \text{ Mbit} \div 10.800 \text{ s} = 429,49 \text{ Mbit/s} \quad 430 \text{ Mbit/s}$$

b Planen Sie anschließend 15 % Zuschlag auf die benötigte Datenrate ein.

$$430 : (100 - 15) \times 100 = 505,88 \text{ Mbit/s}$$

c Reicht eine konstant nutzbare Verbindung mit 500 Mbit/s?

$$500 \text{ Mbit/s} - 460 \text{ Mbit/s} = 40 \text{ Mbit/s Reserve}$$

Aufgabe 7: Messwerte auswerten

Bei einem Test werden 18 GB in 12 Minuten übertragen.

a Berechnen Sie die tatsächlich erreichte Datenrate in Mbit/s.

$$18 \text{ GB} \times 8 = 144.000 \text{ Mbit}$$

$$12 \text{ Minute} = 720 \text{ s}$$

$$144.000 \text{ Mbit} : 720 \text{ s} = 200 \text{ Mbit/s}$$

b Wie viel Prozent einer 250-Mbit/s-Leitung wurden genutzt?

$$200 \div 250 \times 100 = 80 \%$$

Aufgabe 8: Kompression vergleichen

Eine unkomprimierte Sicherung ist 80 GB groß. Durch Kompression sinkt die Datenmenge um 35 %. Die Nutzdatenrate beträgt 160 Mbit/s.

a Berechnen Sie die komprimierte Datenmenge.

$$80 \text{ GiB} \times (1 - 0,35) = 52 \text{ GiB}$$

$$80 \text{ GiB} : 100 \times 35 = 28 \text{ GiB}$$

$$80 \text{ GiB} - 28 \text{ GiB} = 52 \text{ GiB}$$

b Berechnen Sie die Übertragungszeit der komprimierten Sicherung.

$$\frac{52 \text{ GiB} \times 1024 \times 1024 \times 1024 \times 8}{160 \times 1000 \times 1000} = 2791,73 \text{ s}$$

Aufgabe 9: WLAN: Brutto und Netto

Ein WLAN-Link ist mit 600 Mbit/s brutto angegeben. In der Praxis stehen 42 % für Nutzdaten zur Verfügung. Eine Datei ist 9 GiB groß.

a Berechnen Sie die Nettodatenrate.

$$600 \text{ Mbit/s} \times 0,42 = 252 \text{ Mbit/s}$$

b Berechnen Sie die ideale Übertragungszeit mit dieser Nettodatenrate.

$$\frac{9 \text{ GiB} \times 1024 \times 1024 \times 1024 \times 8}{252 \times 1000 \times 1000} = 306,78 \text{ s}$$

Aufgabe 10: Videokonferenz und Reserve

Ein Standort hat 200 Mbit/s Downloadbandbreite. Der sonstige Datenverkehr belegt konstant 68 Mbit/s. Eine HD-Videokonferenz benötigt 4 Mbit/s je Teilnehmer:in. 15 % der Gesamtleitung sollen frei bleiben.

a Wie viel Bandbreite muss als Reserve frei bleiben?

$$200 \text{ Mbit/s} \times 0,15 = 30 \text{ Mbit/s}$$

b Wie viel Bandbreite steht nach Abzug von Reserve und sonstigem Verkehr für Videokonferenzen zur Verfügung?

$$200 \text{ Mbit/s} - 68 \text{ Mbit/s} - 30 \text{ Mbit/s} = 102 \text{ Mbit/s}$$

$$102 \text{ Mbit/s} : 4 \text{ Mbit/s (je TN)} = 25,5 \text{ Mbit/s}$$

c Wie viele vollständige Videoverbindungen sind maximal möglich?

Bei 102 Mbit/s sind maximal 25 Verbindungen möglich.

Aufgabe 11: Zwei Übertragungswege vergleichen

Eine Datei mit 15 GB soll übertragen werden. Weg A liefert 300 Mbit/s bei 90 % Nutzungsgrad. Weg B liefert 500 Mbit/s bei 60 % Nutzungsgrad.

a Berechnen Sie für beide Wege die Nutzdatenrate.

$$\text{Weg A} \quad 300 \text{ Mbit/s} \times 0,9 = 270 \text{ Mbit/s}$$

$$\text{Weg B} \quad 500 \text{ Mbit/s} \times 0,6 = 300 \text{ Mbit/s}$$

b Berechnen Sie für beide Wege die Übertragungszeit.

$$\frac{15 \text{ GiB} \times 1024 \times 1024 \times 1024 \times 8}{1000 \times 1000} = 128.849,01 \text{ Mbit} = 128.850 \text{ Mbit}$$

Weg A 128.850 Mbit ----- 270 Mbit/s = 477,22 s	Weg B 128.850 Mbit ----- 300 Mbit/s = 429,50 s
--	--

c Welcher Weg ist schneller und um wie viele Sekunden?

$$477,22 \text{ s} - 429,50 \text{ s} = 47,72$$

Weg B ist um 47,72 s schneller.